



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Examen Parcial de FI-III

Día : Lima 11 de noviembre de 2022 Hora: 10:00 a 11:50

1. **Argumente con detalle y claridad cada paso en el desarrollo de los problemas.**
Desarrollos ilegibles no serán considerados en la calificación.

Problema 1: Consideremos dos cortezas cilíndricas concéntricas infinitamente largas. La corteza interior tiene un radio R_1 y posee una densidad de carga superficial uniforme σ_1 mientras que la exterior tiene un radio R_2 , y una densidad de carga superficial uniforme σ_2 .

- a) Usando la ley de Gauss, calcule el campo eléctrico en las regiones
 $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$ y $r > R_2$. (3P)
- b) Halle el cociente σ_1/σ_2 para que el campo eléctrico sea cero cuando $r > R_2$. (1P)
- c) Si $\sigma_1 = -\sigma_2$, halle el campo eléctrico para $r > R_2$ en función de σ_1 y demás parámetros. (1P)

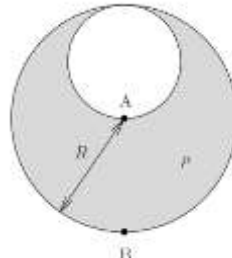
Problema 2: El campo de una esfera cargada homogénea tiene la forma:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \vec{r} & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r} & r > R \end{cases}$$

Donde R es el radio de la esfera y Q su carga.

Aplique esto para resolver el siguiente problema:

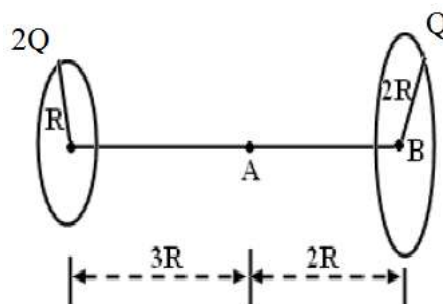
Una esfera de radio R está cargada positivamente con una densidad de carga ρ . Luego se le cortó y retiró una pequeña esfera de radio $R/2$ (véase la figura). ¿Cuál será la dirección y magnitud del campo en los puntos A y B?



Problema 3:

La figura muestra dos anillos no conductores paralelos de radios R y $2R$, con cargas $2Q$ y Q uniformemente distribuidas en toda su longitud, la separación entre sus centros es $d = 5R$. Halle:

- a) La diferencia de potencial entre los puntos A y B (centro del anillo grande).
- b) El trabajo que se hace para llevar una carga q de A a B.



Problema 4:

Se tiene un condensador de placas paralelas de área A y separación d , calcule la capacidad del condensador:

- a) cuando se le introduce un dieléctrico de constante K que llena completamente el espacio entre placas y (2P)
- b) si el dieléctrico sólo cubre una parte del espesor t del espacio de separación entre las placas. (2P)
- c) ¿Cuál es el desplazamiento eléctrico en cada caso? (1P)